

Rydberg cell 가열에 따른 RF 감도 변화

예비 시뮬레이션 및 주경민 선배님 실험 대조 보고

보고 대상	주경민 선배님, "cell heating 이후 RF sensitivity 변화양상 확인" (2026-07-15)
기준 논문	G. Ju <i>et al.</i> , "Photon shot-noise-limited Rydberg-EIT electrometry," arXiv:2606.04354v1 (선배님 제1저자, 부산대 문한섭 교수님 그룹)
시뮬레이션	GABES — 박수인이 개발 중인 원자광학 시뮬레이션 코드입니다. 전체 코드는 https://github.com/Shake2313/fwm-squeezing-app.git 에서 볼 수 있습니다.
작성	원자광학 시뮬레이션(GABES) 실행 후 AI로 보고서 초안을 작성한 것입니다. 2026년 7월 24일
증거 수준	발표자료 전사 [PPT], 선배님 논문 게재값 [REFERENCE], 전사값에서 유도 [DERIVED], 시뮬레이션 계산 [PREDICTED], 미측정 입력 [ASSUMED]/[PENDING]

보고 요약 셀을 가열해 Rb 밀도를 높였을 때 EIT 신호와 RF 최소 검출 전기장이 어떻게 변하는지 확인하여 후속 microwave sensing의 운전 온도를 정하는 시험입니다. 현 시뮬레이션에서 확인된 것은 세 가지입니다. (1) PPT의 네 온도에서 측정 감도는 그 온도의 PSN limit과 거의 같습니다(비 0.95–1.12). 즉 45/50 °C에서의 악화는 기술잡음이 더해진 것이 아니라 shot-noise floor 자체가 3.7배 나빠진 것이며, 이는 선배님 시스템이 여전히 near-PSN 영역에서 동작하고 있음과 부합합니다. (2) PPT 주석의 실제 온도(setpoint 40/45/50 → 38/42.5/44 °C)를 적용하면 현 시뮬레이션의 slope 최적점 43.00 °C와 PPT의 EIT 최선명 온도 42.5 °C가 거의 일치합니다. 광학 응답 경향은 현 시뮬레이션이 맞고 있습니다. (3) 가장 중요한 점입니다. 고온에서의 감도 악화는 선배님 논문 Fig. 5(a)의 온도-PSN 모델이 이미 예측하는 거동이며(최적 ~ 33 °C), 실측 최적점 38 °C도 그 예측에 가깝습니다. 오히려 현 시뮬레이션이 감도 최적점을 48.00 °C로 너무 높게 내는 것이 확인이 필요한 부분이며, 이는 현 시뮬레이션이 고온의 투과 광량 고갈(그 지점 투과율 ~ 3%)을 과소반영하는 한계로 보입니다.

1. 어떤 실험인지, 그리고 기준 논문과의 관계

발표자료에 담긴 내용은 다음과 같습니다.

- ceramic heater와 온도 sensor로 vapor cell 가열계를 제작합니다. [PPT]
- 상온 및 heater setpoint 40/45/50 °C에서 EIT 신호를 비교합니다. 45 °C 설정값에서 신호가 가장 뚜렷하다고 기록되어 있습니다. [PPT]
- 각 조건에서 1s 측정 기준 최소 검출 전기장과 PSN limit을 구합니다. PSN 주석에는 setpoint와 별개로 실제 온도 38 / 42.5 / 44 °C가 "???"와 함께 병기되어 있습니다. [PPT]

이 실험은 독립된 heater 검증이 아니라, 선배님 논문(arXiv:2606.04354v1)에서 확립한 ^{85}Rb 계단형 EIT 원자 초해테로다인 전기계의 **운전점 교정** 단계입니다. 그 논문은 상온(~ 20 °C) vapor cell에서 $12.5(8) \text{ nV cm}^{-1} \text{ Hz}^{-1/2}$ 의 감도(vapor-cell 최고 기록, PSN 한계 $11.2 \text{ nV cm}^{-1} \text{ Hz}^{-1/2}$ 에 근접)를 보고했고, **셀 온도에 따른 PSN 곡선 (Fig. 5a)까지 이미 제시**하고 있습니다. 본 보고의 온도 대조는 그 곡선을 기준으로 삼습니다. 발표자 계획에도 "07/16-24 온도에 따른 RF sensitivity 추가 확인"이 있어, 선배님 본인도 이 자료를 확정이 아닌 1차 스캔으로 다루고 계십니다.

Table 1: PPT 전사값과 그로부터 유도한 비. 감도는 낮을수록 좋습니다. 실제 온도는 PPT의 PSN 주석에 "???"와 함께 병기된 값입니다. 상온 행은 선배님 논문의 ~ 20 °C 운전점 수치와 동일합니다.

조건	실제 온도	RF 감도 ($\text{nV cm}^{-1} \text{ Hz}^{-1/2}$)	PSN limit	측정/PSN	비고
상온	~ 20 °C	12.5(8)	11.2(4)	1.12	선배님 논문 운전점(별도 캠페인)
40 °C setpoint	38 °C	6.68 ± 2.55	6.72(4)	0.99	PPT 기준 최상, 측정 순서상 마지막
45 °C setpoint	42.5 °C	17.6 ± 2.2	17.6(5)	1.00	EIT는 가장 뚜렷함
50 °C setpoint	44 °C	23.8 ± 6.5	25.0(1)	0.95	감도 악화

2. PPT 자체 정합성 진단 [DERIVED]

모델을 끌어오기 전에, PPT 수치만으로 이미 판별되는 것이 있습니다.

측정값이 자기 PSN limit에 붙어 있습니다. 네 조건 모두 측정/PSN 비가 0.95–1.12로 1 근처입니다. 따라서 45/50 °C에서의 악화는 detector RIN, 전자단 잡음, 환경 진동 같은 추가 기술잡음으로는 설명되지 않습니다. 이 가설군은 이 자료만으로 이미 강하게 배제됩니다.

악화된 것은 **shot-noise floor 자체입니다**. PSN limit이 6.72 (38 °C) → 17.6 (42.5 °C) → 25.0 (44 °C)로 **3.7배** 나빠집니다. PSN 한계는 검출 광자수와 전기장-전압 변환 기울기로 결정되므로, 원인은 밀도 증가에 따른 *probe* 투과량 감소 또는 *heterodyne* 판독 기울기 붕괴 쪽으로 좁혀집니다. 이는 선배님 논문 Eq. (2)의 PSN 공식(감도 $\propto$ 광자 flux와 기울기의 곱의 역수)이 예측하는 방향과 정확히 같습니다.

PPT-internal consistency check (2026-07-15 deck numbers only)

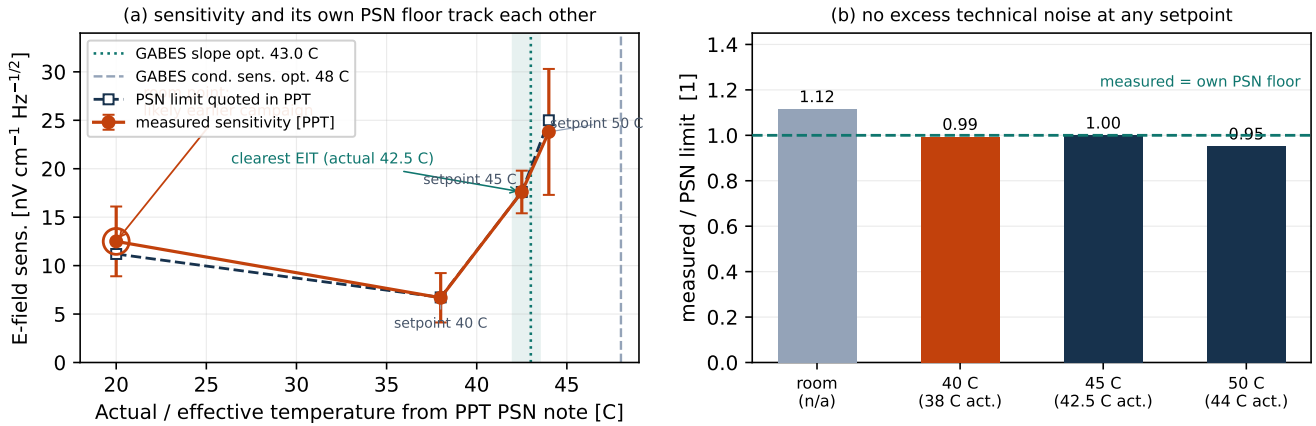


Figure 1: PPT 전사값만 사용한 정합성 진단. 좌: 감도와 PSN limit이 같이 움직이며, x축은 setpoint가 아니라 PPT 주석의 실제 온도입니다. GABES slope 최적점(43.00 °C)이 EIT 최선명 온도(실제 42.5 °C)와 겹칩니다. 우: 측정/PSN 비가 모든 조건에서 1 근처입니다.

재현을 위해 확인이 필요한 점 1. 40 °C와 50 °C에서는 측정값이 자기 PSN limit보다 약간 작습니다(0.99, 0.95). PSN을 다른 온도·다른 광량 기준으로 계산했거나 대역폭 규약이 달랐을 수 있습니다. 현 시뮬레이션을 실제에 맞추려면 PSN 계산에 쓰인 투과 광량과 ENBW를 원기록에서 확인할 필요가 있습니다.

3. 선배님 논문 온도 모델과의 대조 [PREDICTED vs REFERENCE]

이 대조가 본 보고의 핵심입니다. 선배님 논문 Fig. 5(a)는 셀 온도에 대한 PSN 한계 곡선을 제시하며, **최적점을** ~ 33 °C로, 그리고 ~ 39 °C 부근의 증기압 **불연속**(Rb 고체→액체 상전이)을 보고합니다. 현 시뮬레이션을 38점 온도 격자 (20–55 °C)로 재실행해 PSN(T)와 투과율(T)을 산출했습니다.

GABES temperature sweep vs paper Fig. 5(a) landmarks (2606.04354v1)

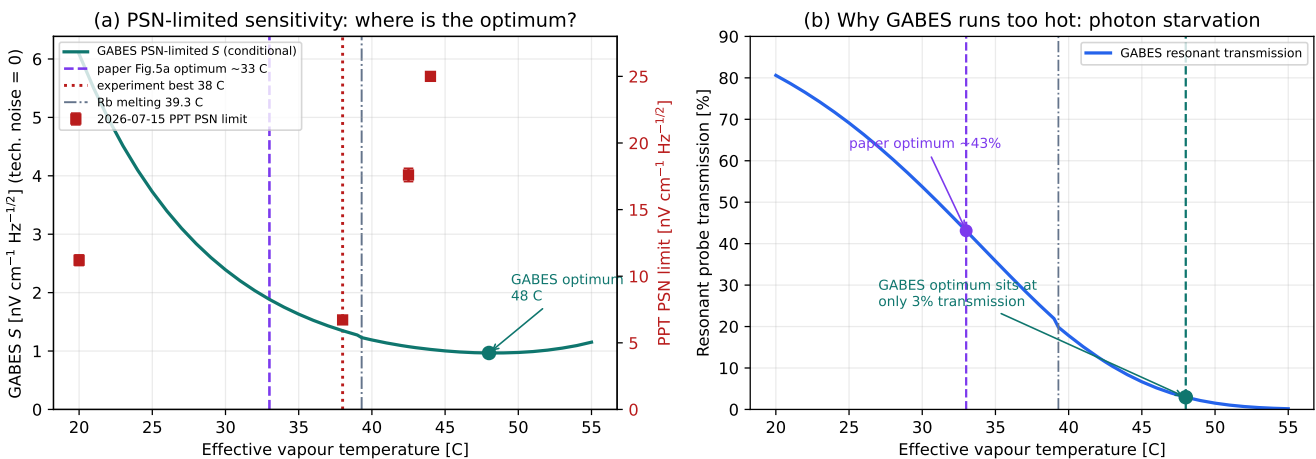


Figure 2: GABES 온도 스위프와 선배님 논문 Fig. 5(a) 랜드마크의 대조. 좌: GABES의 조건부 PSN 감도(청록, 좌축)는 최소가 48.00 °C인 반면, 논문 최적(~ 33 °C, 보라 파선)과 실측 최상점(38 °C, 빨강 점선)은 더 낮은 온도에 있습니다. 빨강 사각형은 PPT 전사 PSN(우축, 절대 눈금이 달라 별도 축). 우: 그 원인 — GABES 공진 투과율은 48.00 °C에서 이미 ~ 3%까지 떨어져, 그 최적점은 셀이 거의 불투명한 영역에 놓입니다. 회색 일점쇄선은 Rb 융점 39.30 °C.

경향의 방향은 세 가지가 일치합니다. 논문 모델(~ 33 °C), 실측 최상점 (38 °C), 그리고 상온 대비 개선이라는 정성적 그림은 모두 “상온보다 조금 더우면 좋아지고, 어느 지점을 지나면 다시 나빠진다”를 가리킵니다. 즉

42.5/44°C에서의 약화는 정체불명의 이상 현상이 아니라, **PSN 곡선의 고온 쪽 하강부로 이미 논문이 설명하는** 거동입니다.

어긋나는 것은 현 시뮬레이션입니다. 그 감도 최적점은 48.00°C로, 논문(~33°C)보다 약 15°C, 실측(38°C)보다 약 10°C 높습니다. 오른쪽 패널이 이유를 보여줍니다. 현 시뮬레이션은 밀도가 올라갈수록 응답도(responsivity) 이득을 계속 취하다가 **공진 투과율이 ~3%(광자 고갈)까지 떨어진 뒤에야** 최적점을 잡습니다. 반면 논문 최적점(~33°C)은 투과율이 아직 ~43%로 건강한 영역입니다. **현 시뮬레이션이 투과 광량 고갈을 과소반영해 최적점을 너무 고온으로 밀고 있다는** 뜻이며, 이것이 실측의 고온 약화를 재현하지 못하는 직접적 원인으로 보입니다.

물리 맥락 하나. 가열 구간 38~50°C는 Rb 용점 39.30°C를 가로지릅니다. 상온·38°C는 고체상, 40/45/50°C는 액체상 증기압 곡선을 따르므로 밀도-온도 기울기가 용점에서 꺾입니다(우측 패널의 39.30°C 표시). 선배님 논문도 ~39°C 불연속을 명시합니다. 현 시뮬레이션은 이 고체/액체 분기를 이미 반영하지만(species.py의 CRC 증기압), 위 최적점 불일치는 용점 처리 때문이 아니라 투과 광량 항의 문제입니다.

4. 시뮬레이션 광학/RF 응답 대조

계산은 $^{85}\text{Rb } 5S_{1/2} \rightarrow 5P_{3/2} \rightarrow 40D_{5/2}$ EIT와 $40D_{5/2} \rightarrow 39F_{7/2}$ RF 결합을 사용했습니다(상태·기하·전력은 모두 선배님 논문 게재값). 각 온도에서 정상상태 OBE spectrum을 구하고, 40-kHz finite-IF weak-SIG 선형 응답, RF dipole, probe shot noise를 전기장 ASD로 변환했습니다.

논문 게재 입력 probe 6 μW , coupling 30 mW, beam 0.15 mm, cell 50 mm, LO Rabi 3.7 MHz, coupling Rabi 3.0 MHz, 상태 $40D_{5/2}/39F_{7/2}$, 검출 양자효율 95%, IF 40 kHz [REFERENCE]

조건부 가정 Doppler off, temperature/density dephasing 0, technical noise 0, RF angular factor 1, heater=effective vapor=cold spot, detector path efficiency 0.5 [ASSUMED]

결과 상태 절대 감도 [PREDICTED], 실험 입력 [PPT]; 실험값에 맞춘 fitting은 하지 않았습니다

이 입력들은 대부분 선배님 논문에 게재된 값이므로 [REFERENCE]로 다룹니다. 따라서 절대 감도의 격차를 선배님 입력의 불확실성 탓으로 볼 근거는 약하며, 격차는 현 시뮬레이션의 근사에서 옵니다.

Rydberg cell-heating comparison: GABES model vs 2026-07-15 PPT

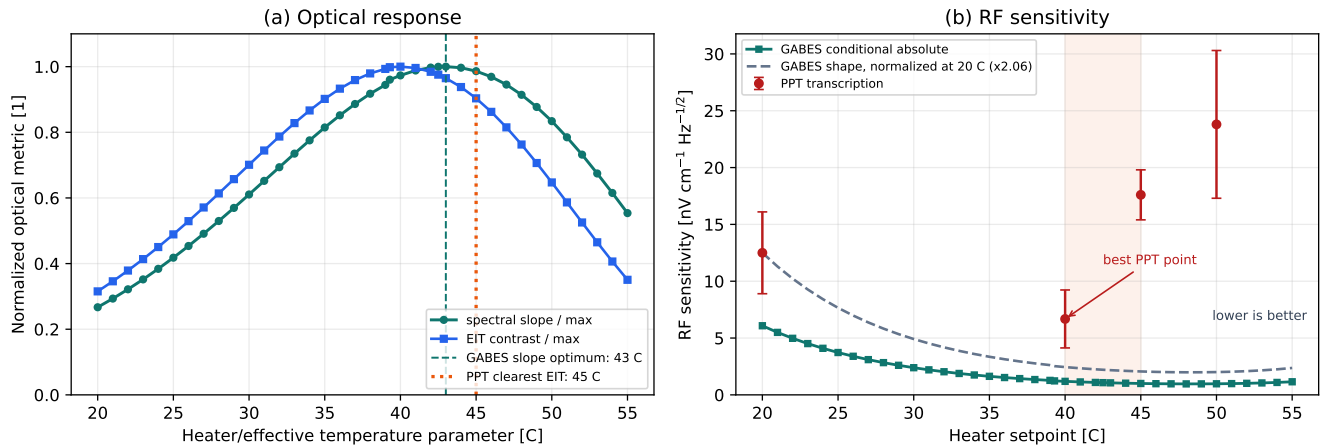


Figure 3: GABES 온도 sweep과 PPT 관측의 비교. 회색 점선은 절대 보정 오차를 분리해 온도 경향만 보기 위해 상온 PPT 값에 정규화한 모델입니다.

광학 응답: 경향이 맞습니다. 현 시뮬레이션의 spectral slope는 43.00°C에서 최대입니다. PPT의 "EIT가 가장 뚜렷한" 조건은 45°C setpoint이지만 실제 온도로는 42.5°C이므로, 두 값은 0.5°C 이내로 겹칩니다. 다만 PPT의 "뚜렷함"은 contrast/진폭 관찰이고 현 시뮬레이션의 지표는 slope이므로, 이 일치는 정성적 수준으로만 봅니다.

RF 감도 절대값: 아직 어긋납니다. 절대값 격차가 균일하지 않습니다. 상온에서는 실측이 모델 대비 약 2.06 배이지만, 최적점 부근에서는 실험 PSN 6.72 대 모델 0.967로 약 7.0배입니다. **단일 scale factor로 흡수되지 않습니다.** 3절의 온도 최적점 불일치와 합치면, 잔존 원인은 아래로 좁혀집니다.

이 자료로 배제	추가 technical noise(RIN, 전자단, 진동) — 측정/PSN 비가 1 근처
현 시뮬레이션 쪽 (유력)	고온 투과 광량 고갈의 과소반영(최적점을 48.00 °C로 과열시킴); Doppler off-dephasing 0으로 인한 EIT 선폭 과소평가(실측 1.6 MHz, transit-time 한계)와 그에 따른 slope 과대평가
실측 쪽 (확인 필요)	밀도 의존 collisional dephasing에 의한 slope 붕괴; cold-spot 실패에 따른 창면 응축·투과량 손실; heater 구조물의 37 GHz 산란에 의한 LO Rabi 변화
공통 (확인 필요)	실제 vapor 온도와 setpoint의 비선형 관계; Zeeman·MW standing wave의 온도 상관 변화

5. 판단, 한계 및 다음 측정

판단 현재 자료로 말할 수 있는 것은 “40 °C setpoint(실제 38 °C)를 유력 후보로 두고 재확인”까지입니다. 40 °C가 상온보다 좋아 보이고 이는 선배님 논문 온도 모델(최적 ~ 33 °C)과도 같은 방향입니다. 다만 상온 대비 차이는 5.8에 대해 합성 오차 4.4, 약 1.3σ 이고, 슬라이드 순서상 40 °C가 마지막 측정이라 시간 드리프트(lock 품질, MW power, 정렬)와 온도 효과가 아직 분리되지 않습니다. 따라서 “가열이 감도를 개선한다”는 물리적으로 그럴듯하지만 이 스캔만으로 확립되었다고 말하기는 어렵습니다. 45 °C는 EIT visibility가 좋은 광학 운전점이지 RF sensitivity 최적점은 아닙니다. 그리고 현 시뮬레이션의 48.00 °C는 기술잡음 0인 조건부 PSN 기준선이자 과열된 최적점이므로, 실험 목표 온도로 인용해서는 안 됩니다.

관장 재측정 순서

- 측정 순서 무작위화·반복.** 상온을 이번 setup에서 다시 측정해 기준점을 이 캠페인 안으로 가져오고, 33, 36, 38, 40, 42 °C를 조밀하게 반복하며 45, 48 °C를 대조점으로 둡니다. 논문 최적 ~ 33 °C 부근을 포함하도록 저온 쪽을 넓히면 좋겠습니다. 가열/냉각 양방향으로 드리프트와 온도 효과를 분리합니다. 07/16-24 계획의 최우선 항목.
- 투과 광량을 온도마다 기록.** 2·3절의 진단이 맞다면 PSN 악화와 현 시뮬레이션의 최적점 과열은 모두 투과 probe 광량으로 판별됩니다. DC 투과 전력과 heterodyne slope(V per V/m)를 감도와 함께 남기면, 실측의 악화 원인과 현 시뮬레이션의 투과 항 오차를 동시에 확인할 수 있습니다.
- 온도장 실측.** heater setpoint 외에 양단 sensor, beam 부근 effective temperature, cold-spot 후보 온도를 함께 기록합니다. PPT PSN 주석의 38/42.5/44 °C가 무엇을 뜻하는지 원기록에서 확인할 필요가 있습니다.
- 잡음 규약 고정.** raw EIT scan, RF sweep, detector dark trace와 PSD를 저장하고 RBW, VBW, ENBW, averaging time, peak/RMS convention을 함께 기록합니다.

보고 시 반드시 붙일 한계

항목	상태	의미
PPT 수치	[PPT]	raw trace에서 재계산하지 않은 수동 전사값
상온 데이터 출처	[REFERENCE]	12.5(8)/11.2(4)는 선배님 논문의 ~ 20 °C 운전점 수치. heater 설치 전 다른 캠페인이므로 같은 sweep에 넣을 때 주의
측정 순서·드리프트	[PENDING]	온도 효과와 시간 드리프트 미분리
시뮬레이션 spectrum	[PREDICTED]	reference-anchored 정상상태 OBE 결과
절대 RF 감도	[PREDICTED]	기술잡음 0인 조건부 PSN 기준; 실험 감도 아님
모델 입력	[REFERENCE]	coupling power, beam waist, cell 길이, LO/coupling Rabi는 선배님 논문 게재값
투과 광량 항	[PREDICTED]	고온 최적점을 과열시키는 현 시뮬레이션의 유력 오차원
온도장·cold spot	[ASSUMED]	설정값을 vapor/cold-spot 온도와 동일시
Zeeman·RF 공간장	[PENDING]	편광, standing wave, 3D field 미포함
raw EIT/PSD/log	[PENDING]	정량 검증과 dephasing/noise fitting에 필요

최종 결론

현 시뮬레이션은 이 실험의 **광학 응답 온도 경향**을 이미 맞히고 있고, 이상적 PSN 기준선도 제공합니다. 그리고 선배님 논문 Fig. 5(a)의 온도 모델과 실측을 함께 놓고 보면, 고온에서의 감도 악화는 정체불명의 현상이 아니라 **PSN 곡선의 고온 하강부**로 설명됩니다. 다만 현 시뮬레이션은 감도 최적점을 48.00°C (투과율 $\sim 3\%$)로 과열시켜 그 하강부를 재현하지 못합니다. 따라서 다음 단계는 선배님 실험을 의심하는 것이 아니라, 현 시뮬레이션의 투과 광량 항과 *EIT* 선폭(1.6 MHz , *transit-time* 한계)을 실측 투과 로그로 보정하는 것입니다. 현 단계의 적절한 표현은 “검증 완료”가 아니라 **예비 시뮬레이션 및 모델 한계 진단**입니다. 위 raw data와 온도 로그가 확보되면 density-dependent dephasing과 cold-spot density를 순차적으로 식별해 정량 모델로 확장할 수 있습니다.

재현 정보: 본 보고의 정량값은 발표자료(2026-07-15) 전사 수치와 시뮬레이션 정상상태 OBE 계산 결과를 명확히 구분해 사용했습니다. 3절 그림은 GABES 38점 온도 격자 재실행 결과에 선배님 논문 Fig. 5(a)의 보고된 랜드마크(최적 $\sim 33^{\circ}\text{C}$, 융점 39.30°C)와 PPT 전사 PSN 점을 겹친 것이며, 논문의 곡선 자체를 재구성하지는 않았습니다. 2절 그림은 발표자료 전사 수치만으로 생성했고, GABES 최적점 주석선 두 개 외에는 모델 값을 쓰지 않았습니다. 원본 발표자료는 수정하지 않았습니다. 분석 재실행일: 2026년 7월 24일.